Задание 4.1

Лабораторная работа: Соединение ЭВМ в сеть

Цель работы:

- Ознакомиться с основами работы с программным эмулятором локальных вычислительных сетей NetEmul
- Научиться строить простейшие модели локальной вычислительной сети
- Выявить отличия в построении локальной вычислительной сети на концентраторах и коммутаторах

Теоретический материал

Запуск эмулятора NetEmul

Для запуска эмулятора NetEmul необходимо:

- Воспользоваться соответствующим пунктом главного меню операционной системы
- Либо выполнить в терминале команду `netemul`

Порядок выполнения лабораторной работы

С помощью инструмента «Вставить текстовую надпись» добавить на рабочее поле эмулятора надпись, содержащую:

1. Номер группы
2. Ф. И. О. студента, выполняющего работу
3. Номер варианта согласно номеру студента в журнале

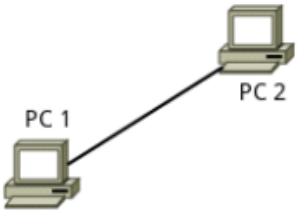
Варианты задания (указаны согласно номеру студента в журнале)

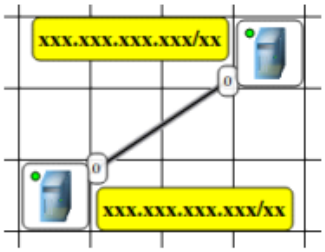
№	Адрес сети/ маска	№	Адрес сети/ маска	№	Адрес сети/ маска
1	10.0.1.0/27	11	10.1.1.64/27	21	10.2.1.128/27
2	10.0.2.32/27	12	10.1.2.96/27	22	10.2.2.160/27
3	10.0.3.64/27	13	10.1.3.128/27	23	10.2.3.192/27
4	10.0.4.96/27	14	10.1.4.160/27	24	10.2.4.224/27
5	10.0.5.128/27	15	10.1.5.192/27	25	10.2.5.0/27
6	10.0.6.160/27	16	10.1.6.224/27	26	10.2.6.32/27

7	10.0.7.192/27	17	10.1.7.0/27	27	10.2.7.64/27
8	10.0.8.224/27	18	10.1.8.32/27	28	10.2.8.96/27
9	10.0.9.0/27	19	10.1.9.64/27	29	10.2.9.128/27
10	10.0.0.32/27	20	10.1.0.96/27	30	10.2.0.160/27

Соединение двух ЭВМ напрямую

1. Выбрать исходные данные для выполнения работы согласно своему варианту.





2. Добавить на рабочее поле эмулятора два компьютера, использовав кнопку «Добавить компьютер» на панели инструментов.
3. Соединить добавленные компьютеры как показано на рисунке.
   Для этого нужно:
   1. нажать кнопку «Создать соединение» на панели инструментов;
   2. навести указатель на один из компьютеров;
   3. левой кнопкой мыши перевести курсор на второй компьютер – за курсором от первого компьютера должна тянуться прямая линия;
   4. отпустить левую кнопку мыши, после чего должно появиться окно начальных настроек с выбором соединяемых интерфейсов;
   5. подтвердить соединение между интерфейсами eth0 и eth0, нажав «Соединить»;
   6. если все сделано правильно, то компьютеры теперь соединены, на каждом конце соединения показан номер используемого интерфейса (в данном случае 0), а индикатор соединения на иконке компьютера сменил цвет с красного на желтый (соединение есть, но интерфейсы не настроены).
4. Настроить компьютеры, задав каждому IP-адрес и маску подсети в соответствии с вариантом. Для этого нужно:
   1. выбрать инструмент «Перемещение объектов» на панели инструментов;
   2. выделить первый компьютер;
   3. вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Интерфейсы»;

4. в появившемся окне указать в сответствующих полях IP-адрес и маску подсети;
5. подтвердить ввод последовательным нажатием кнопок «Применить» и «ОК»;
6. если все сделано правильно, то индикатор соединения на иконке компьютера должен сменить цвет с желтого на зеленый (соединение есть, и интерфейсы настроены);
7. добавить возле каждого компьютера надпись с его IP-адресом и маской подсети как показано на рисунке.

5. Проверить работоспособность построенной модели локальной сети, передав пакеты от одного компьютера до другого. Для этого нужно:
    1. выбрать инструмент «Отправить данные» на панели инструментов;
    2. под курсором (на рабочем поле программы) должен появиться красный круг;
    3. навести курсор с красным кругом на передающий компьютер;
    4. в появившемся окне «Отправка» указать: протокол TCP, размер данных 5 KB;
    5. нажать «Далее» – окно пропадет, а кружок под курсором сменит цвет на зеленый;
    6. навести курсор с зеленым кругом на принимающий компьютер;
    7. в появившемся окне подтвердить интерфейс на принимающем компьютере eth0, нажав «Отправка»;
    8. проследить за перемещением пакетов